

우크라이나 공군 방공부대(ППО) 7월 전과 분석 보고서

작성분야: 국방기술 및 방공작전 평가 | 분석 대상: 7월(ЛИПЕНЬ) 대공 요격 및 방어 실적

Результати роботи ППО



ЛИПЕНЬ

БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ

«Іскандер», 48Н6ДМ,
«Циркон», КН-23
та інші



Виявлено	195
Перехоплено	29
Не досягли цілей	40

КРИЛАТІ РАКЕТИ

«Калібр», Х-101,
«Іскандер-К» та інші



Виявлено	265
Перехоплено	187

УДАРНІ БПЛА

«Шахед», «Гербера»,
«Італмас» та інші



Виявлено	8 653
Перехоплено	5 142

[그림 1] 우크라이나 공군 공식 집계 7월 방공 작전 요격 및 대응 통계 (ППО ЛИПЕНЬ)

1. 요격 실적 종합 데이터

위협 범주	주요 표적 종류	탐지 수량	요격 수량	무력화/미도달	요격률
탄도미사일	Iskander, 48N6DM, Zircon, KN-23 등	195발	29발	40발	14.9%
순항미사일	Kalibr, Kh-101, Iskander-K 등	265발	187발	-	70.6%

위협 범주	주요 표적 종종	탐지 수량	요격 수량	무력화/미도달	요격률
공격용 무인기	Shahed-136/131, Gerbera, Italmas 등	8,653대	5,142대	-	59.4%

2. 표적 유형별 상세 분석

① 탄도미사일 (БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ) - 저조한 요격률과 비대칭 방어선

- 요격 성능 및 자원 제한:** 마하 5 이상의 고속 및 정점 강하 궤적을 갖는 탄도미사일(Iskander, KN-23) 및 극초음속 미사일(Zircon)은 PAC-3(패트리엇) 및 SAMP/T 수준의 고고도/중고도 요격 체계로만 대응 가능합니다. 요격 미사일 수량 부족과 키이우 등 수도권에 한정된 방어 자원 배치로 인해 전국적 방어 요격률이 14.9%에 그쳤습니다.
- 전자전(EW) 및 미사일 결함의 역할:** '목표 미도달(40발, 20.5%)' 수치는 직접적 미사일 요격 외에도 우크라이나군의 GPS/GNSS 전파교란(Spoofing/Jamming) 작전 성공, 러시아 미사일의 높은 불량률, 정비 결함 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이는 비요격 방식의 소프트킬(Soft-kill) 성과로 평가할 수 있습니다.

② 순항미사일 (КРИЛАТІ РАКЕТИ) - 안정적인 방어 체계 유지

- 복합 방공망 효과:** 70.6%의 높은 요격률은 NASAMS, IRIS-T 등 서방제 중단거리 방공 미사일과 기존 S-300, 그리고 휴대용 대공미사일(MANPADS)의 촘촘한 다층 방공망이 효과적으로 작동하고 있음을 나타냅니다.
- 잔여 위협 요소:** 요격망을 뚫은 약 30%(78발)의 순항미사일이 변전소, 발전소 등 주요 에너지 인프라와 군사 시설에 직접적인 타격을 입히고 있어, 절대적인 방어 자원의 지속적 충원이 시급합니다.

③ 공격용 무인기 (УДАРНІ БПЛА) - 양적 포화 공격과 경제성 과제

- 대규모 소모전 양상:** 한 달간 8,600대가 넘는 자폭 드론이 투입된 것은 샤헤드(Shahed) 기반 저가형 드론과 게르베라(Gerbera) 등 기만용(Decoy) 드론을 대량 동원하여 방공 미사일을 소모시키려는 러시아의 포화 공세 전략을 보여줍니다.
- 비용 대칭성 확보 노력:** 5,000대 이상을 요격한 성과는 대공기관총 기반 이동식 방공팀(Mobile Fire Groups), FPV 요격 드론, C-UAS 전파 교란 장비의 광범위한 운용 덕분입니다. 이를 통해 고가의 지대공 미사일 소모를 크게 줄일 수 있었습니다.

3. 종합 평가 및 정책적 제언

- 복합 포화 공세의 정착:** 대량의 저가 드론으로 방공 탐지/사격 능력을 마비시킨 후 탄도·순항미사일로 결정적 타격을 가하는 작전 패턴이 고착화되었습니다.
- 서방 미사일 지원의 절대성:** 탄도미사일 요격률(14.9%) 확대를 위해서는 고성능 요격 탄약(PAC-3 등) 및 방공 포대의 추가 배치가 필수적입니다.
- 차세대 방공 체계 전환:** 지속 가능한 방어를 위해 이동식 대공 포병, C-UAS 레이저 체계, EW 전자전 역량의 고도화가 요구됩니다.